Einsendeaufgabe 01

Titel der Lehrveranstaltung:	SED502 - Frontend Development
Semester / Jahr:	WS 2026/27
Einsendedatum:	01.11.2026

Titel der Einsendeaufgabe

Meine erste Webseite

Einzelarbeit:

Name	Matrikelnummer
Rainer Fraunschiel	11728988

Eidesstattliche Erklärung

Mit der Abgabe der Einsendeaufgabe erkläre ich hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer, als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel, angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß übernommen wurden, habe ich als solche kenntlich gemacht.

Reflexion zur ESA01 „Meine erste Webseite“

Themenwahl

Als Thema für die Einsendeaufgabe 1 habe ich das Konzept einer angebotsbasierten Rezeptplattform („SmartCook“) gewählt. Ziel ist es, tagesaktuelle Sonderangebote österreichischer Supermärkte mit passenden Rezeptideen zu verknüpfen, um Mahlzeiten preisbewusst zu planen und Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Das Thema verbindet einen praktischen Alltagsnutzen mit einer übersichtlichen Datenstruktur für eine dynamische Webanwendung. Die Idee kam im ersten Semester im Zuge einer Lehrveranstaltung.

Technische Herausforderung und Lösung

Die schwierigste technische Herausforderung lag in der Anbindung der TypeScript-Logik an das HTML-DOM im Zusammenspiel mit dem Build-Prozess. Da DOM-Selektoren wie „querySelector“ potenziell „null“ zurückgeben können, musste der Zugriff über Null-Prüfungen abgesichert werden. Gelöst wurde dies durch explizite Typ-Annotationen (HTMLSelectElement), Sicherheitsabfragen und das Rendern der UI über die Array-Methoden „.filter()“ und „.map()“. Zudem wurde die „tsconfig.json“ so konfiguriert, dass „npm run build“ den Code fehlerfrei kompiliert.

Einsatz von Ressourcen und AI-Tools

Als primäre Lernressourcen dienten die Skripte zu Modul 01 und 02 sowie die MDN Web Docs für semantisches HTML und ARIA-Attribute. AI-Unterstützung (Gemini Notebook) wurde gezielt als Pair-Programming-Assistent beim Aufsetzen der Entwicklungsumgebung, der Fehlersuche beim TypeScript-Build und der Optimierung des DOM-Event-Handlings eingesetzt. Sämtliche Codevorschläge wurden vor der Übernahme manuell geprüft und eigenhändig verifiziert.